

10 ශ්‍රේණිය ICT - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහ පැවරුම් මාලාව

Grade 10 Information & Communication Technology - Practical Guide & Assignment Sheets

ගුරුවරුන්/සිසුන් සඳහා උපදෙස්: මෙම අත්පොත 10 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පෙළපොතේ එන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික් සමර්පණ සහ දත්ත සමුදාය යන විෂය කොටස් ඇසුරෙන් සකස් කර ඇත. මෙහි විෂය කරුණු ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීමට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම පන්ති කාමරයේදී ලබා දිය හැකි පැවරුම් පත්‍රිකා 03ක් ඇතුළත් වේ.

කොටස 01: විෂය නිර්දේශිත ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් (Practical Guide)

1. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් (Electronic Spreadsheets - Chapter 07)

ක්‍රියාකාරකම: පාසල් වාර විභාග ලකුණු සහ ශ්‍රේණි විශ්ලේෂණ පත්‍රිකාව

අත්‍යාවශ්‍ය මෙවලම් හා ශ්‍රිත: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, සාපේක්ෂ හා නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමු (Relative & Absolute Cell References), ප්‍රස්ථාර (Column/Pie Charts), Cell Formatting (Number, Percentage, Decimal Places).

ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය:

- දත්ත ඇතුළත් කිරීම: A1 කෝෂයේ මාතෘකාව ("Grade 10 - Term Exam Results") ඇතුළත් කර, A3:E8 දක්වා සිසුන්ගේ නම් සහ විෂයයන් (ICT, Maths, Science) සඳහා ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.
- ශ්‍රිත භාවිතයෙන් ගණනය කිරීම්:
 - එකතුව (Total): F4 කෝෂයේ `=SUM(B4:D4)` සූත්‍රය යොදා පළමු ශිෂ්‍යයාගේ එකතුව ගණනය කර, Fill Handle එක පහළට ඇද අනෙක් සිසුන්ට Paste කරන්න.
 - සාමාන්‍යය (Average): G4 කෝෂයට `=AVERAGE(B4:D4)` සූත්‍රය යොදා, Decimal Places 2කට format කරන්න (Format Cells -> Number -> Decimal places: 2).
 - උපරිම/අවම/සංඛ්‍යාව: B9 කෝෂයට විෂයයේ වැඩිම ලකුණ සෙවීමට `=MAX(B4:B8)` ද, B10 කෝෂයට අඩුම ලකුණ සෙවීමට `=MIN(B4:B8)` ද, B11 කෝෂයට පෙනී සිටි සිසුන් ගණන සෙවීමට `=COUNT(B4:B8)` ද යොදන්න.
- නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමු භාවිතය (Absolute Reference):** සෑම සිසුවෙකුගේම එකතු ලකුණු වලින් සියයට ප්‍රමාණය (%) සෙවීමට, මුළු ලකුණු ගණන (උදා: 300) B1 කෝෂයේ සටහන් කර, H4 කෝෂයේ `=F4/$B$1` ලෙස සූත්‍රය ලියා Cell Format එක Percentage ලෙස සකසන්න.

4. ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය (Charts):** සිසුන්ගේ නම් (A3:A8) සහ Average ලකුණු (G3:G8) තෝරා (Ctrl Key එක භාවිතයෙන්), Insert -> Chart -> Column Chart තෝරා තීරු ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න. ප්‍රස්ථාරයට Title සහ Axis Labels (X-Axis: Student Name, Y-Axis: Marks) එකතු කරන්න.

2. ඉලෙක්ට්‍රොනික් සමර්පණ (Electronic Presentations - Chapter 08)

ක්‍රියාකාරකම: "පාසල් තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය" සඳහා බහුමාධ්‍ය සමර්පණයක් (Presentation) සෑදීම

අත්‍යවශ්‍ය මෙවලම්: Slide Master / Slide Layout, Text Formatting, Images / Shapes, Custom Animation, Slide Transition, Audio / Video, Hyperlinks / Action Buttons.

ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය:

1. පසුබිම සහ පිරිසැලසුම (Slide Layout & Master): මෘදුකාංගය ආරම්භ කර (MS PowerPoint / LibreOffice Impress), Slide Master වෙත ගොස් සියලුම ස්ලයිඩ් සඳහා පොදු පසුබිම් පැහැයක් (Background Color) සහ පාසල් ලාංඡනය (School Logo) ඇතුළත් කරන්න.
2. ස්ලයිඩ් සකස් කිරීම:
 - Slide 1 (Title Slide): මාතෘකාව "ICT Society - School Name" සහ උප-මාතෘකාව ඇතුළත් කර අකුරු Formatting (Font size, Bold, Center Alignment) කරන්න.
 - Slide 2 (Content & Images): සංගමයේ අරමුණු ඇතුළත් කර, Insert -> Image භාවිතයෙන් සුදුසු ඡායාරූපයක් ඇතුළත් කර Crop / Resize කරන්න.
 - Slide 3 (Shapes & Multimedia):** Insert -> Shapes මඟින් සංවිධාන සටහනක් (Organizational Chart) ඇඳ, Insert -> Audio/Video මඟින් කුඩා වීඩියෝ පටයක් හෝ ශබ්ද කටහඬක් ඇතුළත් කරන්න.
3. සංක්‍රමණය සහ සජීවීකරණය (Transitions & Animations):** ස්ලයිඩ් එකකින් තව එකකට මාරුවීමේදී Transitions ටැබ් එකෙන් සරල සංක්‍රමණ ක්‍රමයක් (Fade / Push) යොදන්න. පෙළ සහ පින්තූර සඳහා Custom Animation (Entrance: Appear / Fly In) භාවිත කරන්න.
4. ක්‍රියාකාරී බොත්තම් (Action Buttons):** අවසාන ස්ලයිඩයේ සිට පළමු ස්ලයිඩයට යාමට Insert -> Shapes -> Action Buttons (Home icon) එකතු කර Hyperlink එක Slide 1 වෙත සකසන්න.

3. දත්ත සමුදාය (Database - Chapter 09 / ICT Fundamentals)

ක්‍රියාකාරකම: පාසල් පොත්ගුල සඳහා "Library Management System" දත්ත සමුදායක් තැනීම

අත්‍යවශ්‍ය මෙවලම්: Table Creation, Data Types, Primary Key, Foreign Key (Relational Database), Queries, Forms, Reports.

ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය:

1. වගු (Tables) නිර්මාණය කිරීම:

- **Book Table:** `Book_ID` (Text - Primary Key), `Book_Name` (Text), `Author` (Text), `Price` (Currency).
- **Member Table:** `Member_ID` (Text - Primary Key), `Name` (Text), `Grade` (Number).
- **Issue Table:** `Issue_ID` (AutoNumber/Text - Primary Key), `Book_ID` (Foreign Key), `Member_ID` (Foreign Key), `Issue_Date` (Date/Time).

2. සම්බන්ධතා (Relationships) ගොඩනැගීම: Relationships මෙවලම ලබාගෙන Book Table හි `Book_ID` සහ Member Table හි `Member_ID` සමඟ Issue Table හි අදාළ ක්ෂේත්‍ර (1-to-Many Relationship) සම්බන්ධ කරන්න.

3. දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ආකෘති (Forms): Form Wizard භාවිතයෙන් පොත්වල දත්ත පද්ධතියට පහසුවෙන් ඇතුළත් කිරීමට Book Entry Form එකක් නිර්මාණය කරන්න.

4. විමසුම් (Queries) සෑදීම: **ප්‍රශ්න** පොතක් හෝ නිශ්චිත කතෘවරයෙකුගේ පොත් පමණක් පෙරීමට (Filter) Query Design වෙත ගොස් Criteria යටතේ `Author = 'Martin Wickramasinghe'` ලෙස සටහන් කර Query එක Run කරන්න.

5. වාර්තා (Reports) සකස් කිරීම: Report Wizard භාවිතයෙන් ලබාගත් සියලුම පොත් ලැයිස්තුව හෝ නිකුත් කළ පොත් ලැයිස්තුව මුද්‍රණය කළ හැකි මට්ටමේ Report එකක් ලෙස Generate කර Format කරන්න.

කොටස 02: ශිෂ්‍ය ප්‍රායෝගික පැවරුම් පත්‍රිකා 03 (Student Practical Assignments)

මාතෘකාව: පන්ති කාමරයේ වාර විභාග ලකුණු විශ්ලේෂණය

පැවරුම් උපදෙස්:

1. නව පැතුරුම්පතක් (Spreadsheet) ආරම්භ කර පහත දත්ත Sheet 1 හි A3 සිට E8 දක්වා ඇතුළත් කරන්න:

Student Name	ICT	Mathematics	Science	Total
Kasun Perera	85	72	68	
Nimali Silva	90	88	92	
Kamal Ruwan	65	70	60	

2. B1 කෝෂයේ **Maximum Mark: 300** ලෙස සටහන් කරන්න.

3. ගණනය කිරීම්:

- **Total:** SUM ශ්‍රිතය යොදා ලකුණු එකතුව ගණනය කර Fill Handle එකෙන් පහළට Copy කරන්න.
- **Average:** F තීරුවේ AVERAGE ශ්‍රිතය භාවිතයෙන් සාමාන්‍යය ගණනය කර දශම ස්ථාන 2කට සකසන්න.
- **Percentage (%):** G තීරුවේ සෑම සිසුවෙකුගේම එකතු ලකුණු B1 කෝෂයෙන් බෙදා නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමුව (Absolute Reference - **\$B\$1**) භාවිතයෙන් සියයට ගණන සොයා Format එක Percentage ලෙස වෙනස් කරන්න.
- B9, B10, B11 කෝෂ වල පිළිවෙළින් MAX, MIN, COUNT ශ්‍රිත යොදා ICT විෂයයේ වැඩිම, අඩුම ලකුණ සහ පෙනී සිටි සිසුන් ගණන සොයන්න.

4. ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය: සිසුන්ගේ නම් සහ සාමාන්‍ය ලකුණු (Average) ඇතුළත් Column Chart එකක් ඇතුළත් කර ඊට Title එකක් යොදන්න.

මාතෘකාව: "හරිත පාසල - Green School Project" පිළිබඳ බහුමාධ්‍ය සමර්පණය

පැවරුම් උපදෙස්:

1. **Slide Master භාවිතය:** Slide Master වෙත ගොස් සියලුම ස්ලයිඩ් සඳහා පොදු Background Color එකක් සහ පාසලේ නම Header එකක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න.
2. **ස්ලයිඩ් නිර්මාණය:**
 - Slide 1 (Title Layout): මාතෘකාව "Green School Project" සහ ඔබගේ නම/පන්තිය උප-මාතෘකාව ලෙස යොදන්න.
 - Slide 2 (Title & Content): ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණු Bulleted List එකක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න.
 - Slide 3 (Two Content): එක පැත්තක "ප්‍රතිචක්‍රීකරණය" පිළිබඳ කරුණුද, අනෙක් පැත්තේ ඊට අදාළ ඡායාරූපයක්ද (Image) ඇතුළත් කර Crop/Resize කරන්න.
 - Slide 4 (Shapes & SmartArt): Shapes භාවිතයෙන් "ශාක රෝපණ වැඩසටහනේ පියවර" දක්වන ගැලිම් සටහනක් (Flowchart) අඳින්න.
3. **සජීවීකරණය සහ සංක්‍රමණ (Animation & Transition):**
 - සියලුම ස්ලයිඩ් සඳහා Fade හෝ Push වර්ගයේ Slide Transition එකක් යොදන්න.
 - Slide 3 හි පින්තූරයට Fly In Custom Animation එකක් එක් කරන්න.
4. **Action Buttons:** අවසාන ස්ලයිඩයේ "Home" Action Button එකක් තබා එය Slide 1 වෙත Hyperlink කරන්න.

මාතෘකාව: පාසල් ක්‍රීඩා සංගමයේ සාමාජික දත්ත සමුදාය

පැවරුම් උපදෙස්:

- වගු නිර්මාණය (Table Creation): Database මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් පහත වගු දෙක සකස් කරන්න:
 - Student_Table: StudentID (Primary Key), StudentName , Grade , House
 - Sports_Table: SportID (Primary Key), SportName , TeacherInCharge
- දත්ත ඇතුළත් කිරීම: Student_Table එකට සිසුන් 5 දෙනෙකුගේ දත්ත සහ Sports_Table එකට ක්‍රීඩා 3ක දත්ත (Cricket, Athletics, Netball) ඇතුළත් කරන්න.
- ආකෘති භාවිතය (Form Creation):** Form Wizard භාවිතයෙන් නව සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට පහසු වන පරිදි Student_Entry_Form නමින් Form එකක් නිර්මාණය කරන්න.
- විමසුම් (Query Creation):** Grade = 10 වන සිසුන් පමණක් තෝරා වෙන් කර පෙන්වන Grade10_Query නමින් Query එකක් සකසා Run කරන්න.
- වාර්තා සෑදීම (Report):** Student_Table හි දත්ත ඇතුළත් සියලුම සිසුන්ගේ නාමලේඛනය මුද්‍රණය කළ හැකි පරිදි Student_List_Report නමින් Report එකක් Generate කරන්න.